



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Reação de Adição

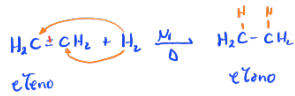
Anotações:

→ Reação de Adição

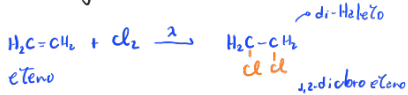
↳ Quebra de ligação π

→ Hidrogenação de Alcenos

"Reação de Sabatier-Sanderson"

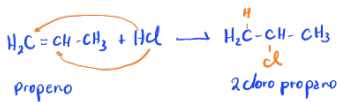
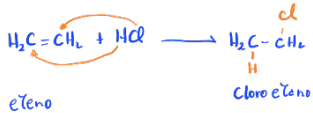


→ Halogenação de Alcenos

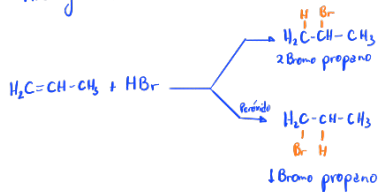


→ Hidrohalogenação de Alcenos

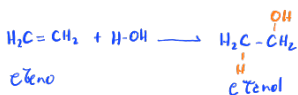
* Regra de Markovnikov: na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado.



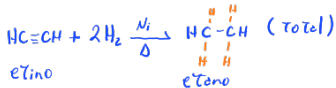
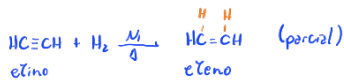
* Regra de Kharasch: na adição de HBr em um alceno na presença de peróxido, o hidrogênio se liga ao carbono menos hidrogenado.



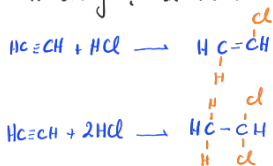
→ Hidratação de Alcenos



→ Hidrogenação de Alcinos



→ Hidrohalogenação de Alcinos

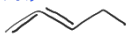


→ Adição em Alcedíenos

• Alcedíenos isolados



• Alcedíenos acumulados

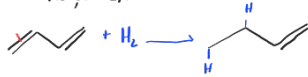


• Alcedíenos conjugados

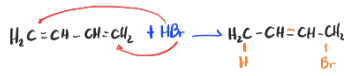


→ Alcedíenos conjugados

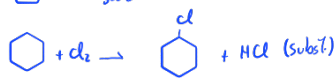
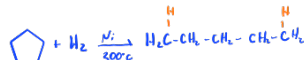
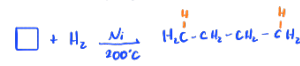
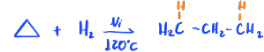
• Reação 1,2



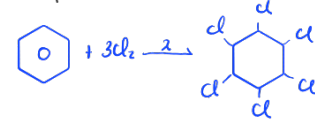
• Reação 1,4



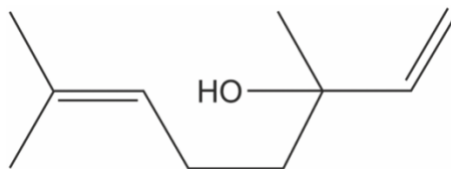
→ Compostos cíclicos



• Adição em Aromáticos



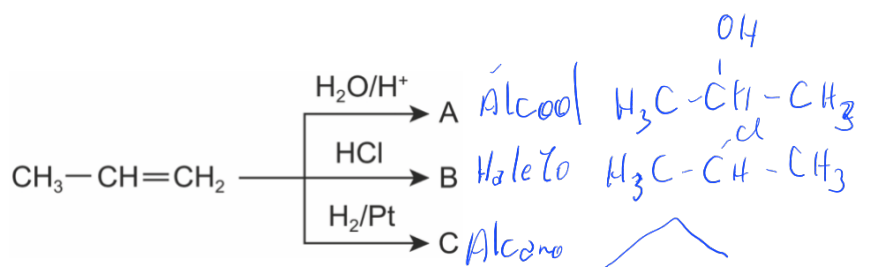
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1



Átomos de carbono são considerados tetravalentes, ou seja, podem realizar até quatro ligações covalentes, que se dividem entre simples, duplas ou triplas. Essas ligações podem acontecer com outros átomos do mesmo elemento (carbono) ou com átomos de outros elementos químicos. Em razão dessa propriedade, o carbono possui uma capacidade muito singular de realizar ligações encadeadas, formando o que conhecemos como cadeias carbônicas, que podem ser curtas ou longas.

Essas cadeias de carbonos, ligados entre si ou com heteroátomos, constituem a estrutura básica das moléculas orgânicas. São a base de muitas estruturas encontradas na natureza e essenciais à vida.

Questão-01 - (UNEB BA/2023)



O esquema ilustra um processo para obtenção de compostos orgânicos.

Em relação a esse processo, é correto afirmar:

- a) ☒ O composto B obtido é o 2-cloro-propano. ✓
- b) ☐ O produto B, 2- cloro-1-propeno, trata-se de um haleto orgânico. ✗
- c) ☐ O composto B é o 1-cloro-propano e C é o propano. ✗
- d) ☐ Um dos produtos obtidos é 1,2-dicloropropano. ✗
- e) ☐ O produto C é o propanol. ✗

Questão-02 - (UniRV GO/2022)

Os compostos orgânicos apresentam uma grande variedade de substâncias, mesmo quando analisamos uma mesma função orgânica. A seguir, são listados quatro compostos e com base neles analise as alternativas e assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- I) 2,2,3-trimetilpentano
- II) metilciclopropano
- III) 3-etil-2-metilpentano
- IV) 1,3-dimetilciclobutano

- a) O composto I é o único que apresenta carbono quaternário e todos possuem no mínimo um carbono terciário.
- b) O composto II é o que sofre uma reação de hidro-halogenação mais facilmente.
- c) O composto III é um isômero de cadeia do composto IV.
- d) O composto IV é o único que apresenta isomeria ótica.

Questão-03 - (UEMA/2022)

Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, homogênea e insaturada, na qual temos a presença de uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. O fato dos alcenos apresentarem a ligação *pi* favorece as reações de adição, pois ao ser rompida, faz com que seja formado um sítio de ligação em cada um dos carbonos que estavam envolvidos nessa ligação. Um exemplo das adições que os alcenos podem sofrer é a reação de hidratação. Nesse caso, o alceno sofrerá a adição dos componentes de uma molécula de água em sua estrutura. Vale ressaltar que os íons que formam uma molécula de água são o hidrônio (H^+) e a hidroxila (OH^-). A necessidade de se conhecer as reações de adição dos alquenos está relacionada com o fato de se tratar de um método de obtenção de álcoois.

<https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/hidratacao-alcenos.htm>.

Para obtenção de um álcool primário, a partir da hidratação de um alceno, é necessário que se tenha um alceno, contendo, apenas, quanto(s) átomo(s) de carbono?

- a) Um.
- b) Três.
- c) Dois.
- d) Quatro.
- e) Cinco.

Questão-04 - (UFU MG/2021)

Alimentos como biscoitos e sorvetes sofrem vários processos industriais e, dentre os aditivos químicos na composição, estão alguns tipos de gordura, que são bastante conhecidas como “gorduras trans”. Essas gorduras são feitas a partir de um processo na indústria que transforma o óleo vegetal em uma gordura sólida ou semissólida como as margarinas.

Disponível em: <https://www.paulista.pe.gov.br/site/noticias/detalhes/6759>. Acesso em: 05 abr. 2021.

As reações químicas de transformação dos óleos vegetais em gorduras sólidas ou semissólidas são conhecidas como

- a) hidrogenação catalítica em que as duplas ligações da estrutura se quebram para formar estruturas com ligações simples.

- b) halogenação em que os átomos de hidrogênio são substituídos por um átomo de halogênio na molécula.
- c) hidratação na presença de catalisador que auxilia a quebra da instauração para entrada de átomos de hidrogênio e de hidroxila.
- d) esterificação a partir de um ácido carboxílico e um álcool para promover a formação de éster e de água.

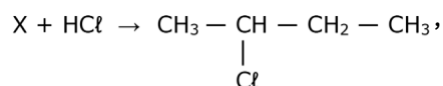
Questão-05 - (UEPG PR/2020)

Considerando que o 1-buteno é o reagente de partida para algumas reações, assinale o que for correto.

- 01. Esse alceno não reage com ácido sulfúrico concentrado.
- 02. A adição de água a esse alceno, na presença de ácido sulfúrico diluído, produzirá um álcool.
- 04. É possível a conversão desse composto em um alceno, o buteno, com o emprego de H_2 , níquel e aquecimento.
- 08. A reação, utilizando Cl_2 , gera um diálcool vicinal que é o 1,2-diclorobutano.
- 16. A reação com ácido iodídrico formará 2-iodobutano.

Questão-06 - (UECE/2019)

Na reação representada por



X pode ser substituído por

- a) but-2-ino.
- b) ciclobutano.
- c) but-1-eno.
- d) butano.

Questão-07 - (PUC Campinas SP/2018)

A *margarina* é produzida a partir de óleo vegetal, por meio da hidrogenação. Esse processo é uma reação de I na qual uma cadeia carbônica II se transforma em outra III saturada.

As lacunas I, II e III são corretas e respectivamente substituídas por

- a) adição – insaturada – menos
- b) adição – saturada – mais
- c) adição – insaturada – mais
- d) substituição – insaturada – menos
- e) substituição – saturada – mais

Questão-08 - (UFU MG/2018)

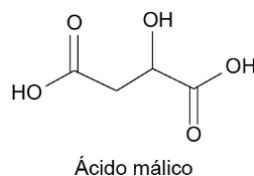
Em países cuja produção da cana não é economicamente viável, utiliza-se reações do eteno (C_2H_4) em meio ácido para produção do álcool.

Essa reação ocorre, porque

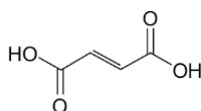
- a) a tripla ligação entre os carbonos, em presença de catalisador, é atacada por gás hidrogênio.
- b) a dupla ligação entre os carbonos, quimicamente ativa, é atacada por água em meio ácido.
- c) a ligação simples, entre os carbonos, presente na estrutura, é instável e sofre uma adição.
- d) as ligações da molécula, entre hidrogênio e carbono, sofrem adição do grupo OH, característico do álcool.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 9

O ácido málico é um dos componentes da maçã ao qual são atribuídos diversos benefícios dessa fruta à saúde humana.



Esse ácido participa de uma das etapas do processo de respiração celular, sendo formado no ciclo de Krebs pela hidratação do ácido fumárico, catalisada pela enzima fumarase.



Ácido fumárico

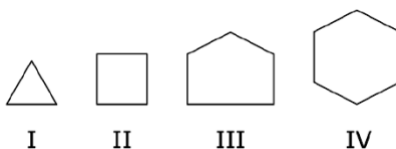
Questão-09 - (Univag MT/2018)

A reação pela qual o ácido fumárico se transforma em ácido málico é uma reação de

- a) eliminação.
- b) substituição.
- c) esterificação.
- d) adição.
- e) isomerização.

Questão-10 - (UEPG PR/2017)

Com relação aos compostos abaixo, assinale o que for correto.



- 01. A estrutura do composto III é mais tensionada que a do composto I.
- 02. O composto IV não reage com H_2 .
- 04. O composto IV é mais estável que o composto II.
- 08. Os ângulos entre as ligações para os compostos I e II apresentam os mesmos valores.
- 16. Em uma reação com H_2 , o composto I é mais reativo que o composto III.

GABARITO:

- 1) Gab: A
- 2) Gab: VVFF
- 3) Gab: C
- 4) Gab: A
- 5) Gab: 30
- 6) Gab: C
- 7) Gab: C
- 8) Gab: B
- 9) Gab: D
- 10) Gab: 22